

Alur Lengkap Aplikasi Pemesanan Tiket

Dokumen ini berisi dokumentasi alur lengkap sistem pemesanan tiket, mulai dari interaksi pengguna (visitor), manajemen data oleh admin, verifikasi pembayaran, penggunaan e-tiket oleh petugas, hingga pelaporan untuk owner. Dokumen ini juga mencakup logika penanganan tiket kedaluwarsa serta rangkuman perubahan status database.

1. Autentikasi dan Manajemen Pengguna

1.1 Registrasi Akun Pengunjung

Pengguna baru yang belum memiliki akun wajib melakukan registrasi dengan mengisi data berikut:

- Nama Lengkap
- Alamat Email
- Password

Setelah pendaftaran berhasil, sistem secara otomatis memberikan peran (role) sebagai **Visitor** dan mengarahkan pengguna ke Dashboard Pengunjung.

[Register] → [Data masuk tabel 'users'] → [Role otomatis: visitor] → [Masuk Dashboard Pengunjung]

1.2 Login dan Manajemen Hak Akses (Role)

Pengguna masuk menggunakan Email dan Password. Sistem akan melakukan pengecekan hak akses untuk mengarahkan pengguna ke dashboard yang sesuai:

Role User	Halaman Tujuan (Dashboard)	Deskripsi Akses
Visitor	Dashboard Pengunjung	Mencari tiket, memesan, melakukan pembayaran, dan melihat e-tiket.
Admin	Dashboard Admin	Mengelola master data tiket dan melakukan verifikasi pembayaran.
Petugas	Dashboard Petugas	Melakukan validasi (scanning) e-tiket visitor di lokasi wisata.
Owner	Dashboard Owner	Melihat laporan penjualan dan grafik pendapatan bisnis.

2. Alur Utama Transaksi (Sisi Visitor & Admin)

2.1 Pengelolaan Master Data Tiket (Sisi Admin)

Sebelum visitor dapat melakukan pemesanan, Admin harus menyiapkan data tiket yang tersedia di sistem (contoh: Tiket Regular Dewasa, Tiket Regular Anak, Tiket VIP) melalui menu **Kelola Data Tiket**.

[Admin Login] → [Menu Kelola Data Tiket] → [Tambah/Edit/Hapus] → [Data masuk tabel 'tikets']

Setiap entitas tiket wajib memiliki atribut: *Nama Tiket*, *Harga*, *Stok Tersedia*, dan *Deskripsi Tiket*.

2.2 Proses Pemesanan Tiket (Sisi Visitor)

Visitor memilih menu **Beli Tiket Baru**, kemudian mengisi parameter pemesanan:

1. Memilih Jenis Tiket
2. Menentukan Tanggal Kunjungan
3. Memasukkan Jumlah Tiket yang ingin dibeli

Sistem akan menghitung total harga secara otomatis. Ketika visitor mengklik tombol lanjut pembayaran, sistem menjalankan dua fungsi simultan:

- Membuat baris data baru di tabel pemesanan dengan status awal: **pending**.
- Mengurangi kuota stok pada tabel tickets secara otomatis ($\text{Stok Baru} = \text{Stok Lama} - \text{Jumlah Dipesan}$).

2.3 Proses Checkout dan Upload Bukti Pembayaran

Setelah pemesanan terbentuk, Visitor diarahkan ke halaman checkout yang menyajikan rincian instruksi pembayaran:

[Pemesanan Dibuat: status pending] → [Visitor transfer manual ke rekening tujuan] → [Visitor upload bukti transfer]

Ketika bukti transfer diunggah, sistem mencatat data ke tabel pembayarans dengan isi data: `id_pemesanan`, `tanggal_bayar`, `metode_bayar`, `jumlah_bayar`, `bukti_bayar`, dan `status_bayar` = pending.

2.4 Verifikasi Pembayaran dan Penerbitan E-Tiket (Sisi Admin)

Admin memeriksa keabsahan bukti transfer melalui menu pembayaran, lalu menentukan keputusan verifikasi:

- **Pembayaran Berhasil:**
 - Sistem memperbarui status: `pembayarans.status_bayar` = berhasil dan `pemesanans.status` = dibayar.
 - Sistem menerbitkan e-tiket otomatis ke tabel `e_tikets` dengan format: `id_pemesanan`, `kode_qr`, `tanggal_kirim`, dan `status_tiket` = aktif.
- **Pembayaran Gagal:**
 - Sistem memperbarui status: `pembayarans.status_bayar` = gagal dan

pemesanans.status = pending. Visitor diwajibkan mengunggah ulang bukti pembayaran yang valid.

3. Alur Kedatangan Visitor dan Validasi Tiket

3.1 Menampilkan E-Tiket

Visitor yang pembayarannya telah diverifikasi dapat mengakses e-tiket aktif mereka melalui dashboard. Halaman e-tiket menampilkan informasi penting sebagai berikut: Nama Pengunjung, ID Booking, Jenis & Jumlah Tiket, Tanggal Kunjungan, Status Tiket (Lunas & Aktif), serta Kode QR untuk proses pemindaian.

3.2 Validasi Tiket Masuk di Lokasi (Sisi Petugas)

Saat visitor tiba di lokasi wisata, mereka menunjukkan kode QR kepada petugas. Petugas memindai kode tersebut untuk mengubah status akhir tiket:

[Visitor Tiba] → [Petugas Scan QR Code] → [pemesanans.status = selesai] →
[e_tikets.status_tiket = digunakan]

Setelah berstatus **digunakan**, e-tiket terkunci dan tidak dapat digunakan kembali untuk mencegah duplikasi atau penyalahgunaan.

4. Logika Penanganan Khusus (Edge Cases)

4.1 Penanganan Tiket Kedaluwarsa (Sudah Bayar & Punya E-Tiket)

Jika visitor telah memiliki e-tiket berstatus **aktif** namun tidak hadir di lokasi hingga tanggal kunjungan melewati hari H, sistem secara otomatis mengubah status tiket menjadi kedaluwarsa.

Kondisi Logika: tanggal_kunjungan < hari_ini DAN status_tiket == 'aktif'

Konsekuensi: Status berubah menjadi e_tikets.status_tiket = kadaluarsa. Tiket hangus, tidak bisa digunakan masuk, tidak bisa diubah statusnya, namun tetap tersimpan dalam riwayat transaksi.

4.2 Penanganan Batas Waktu Pembayaran (Belum Bayar)

Jika visitor melakukan pemesanan namun tidak mengunggah bukti pembayaran hingga tanggal kunjungan yang dipilih telah terlewati, maka:

- Sistem menutup akses pembayaran pada antarmuka frontend (menampilkan pesan: *"Tanggal Lewat, Tidak Bisa Dibayar"*).
- Visitor tidak dapat mengunggah bukti transfer dan pesanan otomatis dianggap hangus. Untuk berkunjung, visitor wajib membuat pesanan baru dari awal.

5. Pelaporan dan Analisis Data (Sisi Owner)

Owner dapat memantau perkembangan bisnis melalui dashboard visual laporan keuangan. Data laporan dikompilasi secara real-time dari transaksi yang memenuhi syarat pembayaran.status_bayar = berhasil.

Komponen laporan yang disajikan meliputi: Total akumulasi pendapatan bersih, Jumlah total volume tiket yang terjual, Rekam jejak detail riwayat transaksi, serta Fitur penyaringan (filtering) berdasarkan parameter bulan dan tahun.

6. Arsitektur Perubahan Status (State Machine)

6.1 Siklus Status Pemesanan (Tabel: pemesanan)

[pending] —(Pembayaran Diverifikasi)—> [dibayar] —(Tiket Discan Petugas)—> [selesai]

- **pending:** Pesanan berhasil dibuat, sistem sedang menunggu unggahan atau verifikasi bukti pembayaran.
- **dibayar:** Pembayaran dinyatakan valid oleh admin, e-tiket diterbitkan dan berstatus aktif.
- **selesai:** Visitor telah berhasil masuk ke lokasi wisata dan tiket resmi dinyatakan hangus/selesai.

6.2 Siklus Status Pembayaran (Tabel: pembayarans)

[pending] —(Diterima Admin)—> [berhasil]
|
—(Ditolak Admin)—> [gagal]

6.3 Siklus Status E-Tiket (Tabel: e_tikets)

[aktif] —(Discan di Lokasi)—> [digunakan]
|
—(Tanggal Melewati Hari H)—> [kadaluarsa]

7. Kesimpulan Logika Sistem

Arsitektur alur aplikasi ini dirancang secara sekuensial dan aman (secure flow): **Pesan Tiket** → **Lakukan Pembayaran** → **Verifikasi Admin** → **Penerbitan E-Tiket**. Sistem memastikan tidak ada celah bagi pengguna untuk mendapatkan e-tiket sebelum dana diverifikasi, serta memberikan proteksi otomatis terhadap tiket yang melewati batas tanggal kunjungan (baik yang sudah dibayar maupun yang belum dibayar).